

QUISQUEYA ENERGY HUB

Las Charcas, Azua · República Dominicana

Planta de Ciclo Combinado de 450 MW · Energy First

US\$ 1.3 M	450 MW	Agua de mar + FSU	18 meses
Capital semilla (6 tramos, contra hitos)	CCGT, arranque por etapas	Refrigeración eficiente + suministro ágil	A concesión definitiva

ORGM E.I.R.L. · Tony Reyes · +1 (829) 988-3375 · tonydreyes@or-gm.com

1. Idea central: energía primero, infraestructura ágil

Quisqueya Energy Hub es una central de ciclo combinado de **450 MW** en Las Charcas, Azua, con una visión **Energy First**: instalamos la energía firme primero, y la carga (centros de datos, AI hub e industria) se conecta después, sobre un nodo con respaldo firme.

- **Energía firme, eficiente y sin agua dulce.** Refrigeración por **agua de mar**, con toma y tubería de ~3 km. Eso elimina el consumo de agua dulce en un valle semiárido y mejora el rendimiento térmico (6 320 Btu/kWh) frente a ACC (6 500).
- **Suministro de gas ágil y estructurado.** Se contempla una **terminal flotante FSU** (Floating Storage and Regasification Unit) amarrada a ~3 km de la planta. El costo de esa infraestructura **no se carga al CAPEX de la central**, sino que se recupera en el **precio del suministro de gas** (estructura de terceros/merchant). Así se mantiene el CAPEX like-for-like con proyectos puros de generación.
- **Arranque por etapas para generar caja desde temprano.** En lugar de esperar a que lleguen las dos turbinas de gas, **arrancamos con el ciclo de vapor (caldera + turbina de vapor)** para producir energía desde 2029–2030 con ~**150 MW**, y **cuando lleguen las turbinas de gas se cierra el ciclo 2×1** para alcanzar **450 MW** con máxima eficiencia.
- **Timeline claro.** Con **US\$ 1.3 M de capital semilla en 6 tramos contra hitos verificados, entre 12 y 18 meses** desde el primer aporte de US\$ 200 000 tendremos **la concesión definitiva en mano**. Ese es el punto de inflexión para pasar a RTB y cerrar financiamiento de construcción.

2. Datos clave del proyecto (Quisqueya Energy Hub)

Clave	Valor	Notas
Potencia neta	438.8 MW → 441.0 MW	Agua de mar: mejor eficiencia
Calorífico	6500 → 6320 Btu/kWh	– 180 Btu/kWh
Suministro de gas	FSU amarrado (3 km)	Pagado en el precio del gas, estructura de terceros
Arranque	Etapas: vapor primero (150 MW) → 2×1 (450 MW)	Genera caja antes de cerrar el ciclo
Timeline concesión	12–18 meses	Desde primer aporte (US\$ 200k)

3. Fuentes de ingreso

La planta termica dominicana tiene **tres fuentes principales de ingreso** que soportan la rentabilidad:

- **1. Pago por potencia firme (Capacity Payment).** Reconocido por la SIE. Rango histórico **US\$ 102–126 USD/kW-año**. Nuestro modelo asume **128 USD/kW-año** (ajustado al marco vigente), lo cual es defendible y alineado con la realidad regulatoria.
- **2. Ingreso por energía.** Venta en el mercado mayorista al precio de nodo (capture price). Con el orden de mérito proyectado, la central opera con **factor de planta creciente** conforme entra la generación variable, capturando el margen entre SRMC y precio de despacho.
- **3. Servicios de soporte (regulación).** El **BESS 45 MW/2h** previsto aporta ingresos adicionales por regulación de frecuencia y reserva (FCR/FFR), complementando los ingresos base sin depender exclusivamente de ellos.

Fuente de ingreso	Base (USD/año)	Comentario
Potencia firme (CMPPBR)	~US\$ 51.8 MUSD	128 USD/kW-año sobre potencia firme acreditable
Energía (capture price)	~US\$ 235 MUSD	Según despacho por mérito, vida-ponderado
Servicios BESS (estimado)	US\$ 1.6–2.8 MUSD	Escalable a 90–135 MW

4. Estructura de capital semilla (hitos) y timeline

El capital semilla **no financia un plan, financia hitos verificables**. Se desembolsa en **6 tramos** y cada uno se libera solo cuando el entregable está cumplido.

Tramo	Hito	Monto (USD)	Momento
T1	Inicio y arranque del equipo	200 000	M0
T2	Solicitud de licencia ambiental	200 000	M4
T3	Ingeniería aprobada	200 000	M9
T4	No objeción de interconexión (ETED)	200 000	M14
T5	Ingeniería sellada de subestación	200 000	M17
T6	Concesión definitiva (RTB)	300 000	M18
Total		1 300 000	12–18 meses

Compromiso de ejecución: 18 meses como máximo para obtener la concesión definitiva desde el primer aporte. Con la ruta estructurada, el objetivo es **12–18 meses**.

5. Estrategia de arranque por etapas (vapor primero)

Para generar caja y energía lo antes posible, **arrancamos por etapas**, sin esperar a que todas las turbinas estén en sitio:

- **Fase 1 – Vapor primero (2029–inicio COD):** Instalamos la caldera de recuperación/vapor + turbina de vapor para arrancar con **~150 MW**, generando energía y comenzando a producir ingresos mientras llegan las turbinas de gas.
- **Fase 2 – Cierre del ciclo 2×1 (según llegada de equipos):** Al instalar las **dos turbinas de gas**, cerramos el ciclo combinado, elevando la eficiencia y alcanzando **450 MW netos**. Esta secuencia minimiza el tiempo muerto y optimiza el flujo de caja.

Esta estrategia es práctica, ejecutable y reduce el riesgo de puesta en marcha sin comprometer la eficiencia final del ciclo combinado.

OK - documento actualizado